



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería | Curso: Base de Datos II



MANUAL TÉCNICO

Despliegue de la Base de Datos “Grados Titulos” en **Amazon RDS** para **SQL Server**

Guía paso a paso para la creación, configuración y verificación
de una instancia de base de datos relacional administrada en la nube de AWS.



DOCENTE:

Mg. Fernández Bejarano, Raúl



ALUMNO:

pariona martin jhonson eduardo



CURSO:

Base de Datos II



MOTOR DE BASE DE DATOS:

Microsoft SQL Server (Amazon RDS)



Huancayo, Perú — 2026



DESPLIEGUE DE LA BASE DE DATOS "GRADOSTITULOS" en Amazon RDS para SQL Server

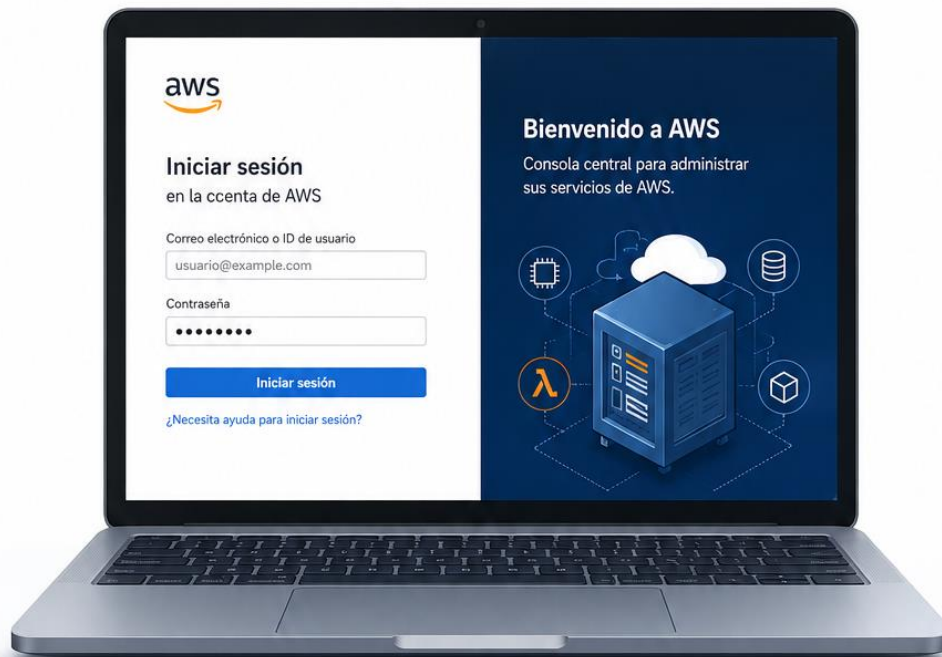


PASO

1

Ingresar a la Consola de AWS

Ingrese a la consola de Amazon Web Services para administrar sus recursos en la nube.



1



Abrir su navegador

Ingrese a la dirección:
<https://console.aws.amazon.com>
para acceder a la consola de AWS.

2



Iniciar sesión

Use su cuenta de AWS
(usuario raíz o IAM)
para iniciar sesión.

3



Acceso seguro

Si tiene habilitada la
verificación en dos pasos,
complete el proceso
de autenticación.



Importante:

Asegúrese de contar con los permisos necesarios (RDS, EC2, CloudWatch)
para realizar la creación y configuración de recursos.





DESPLIEGUE DE LA BASE DE DATOS "GRADOSTITULOS" EN AMAZON RDS PARA SQL SERVER

Manual Técnico | Base de Datos II



PASO 2

Seleccionar la región de AWS

Elija la región donde se desplegará su instancia RDS. Los recursos de AWS son específicos por región y no pueden trasladarse a otra región una vez creados.

REGIONES DE AWS EN EL MUNDO



Ejemplo recomendado para Latinoamérica:
sa-east-1
(São Paulo, Brasil)

RECOMENDACIÓN

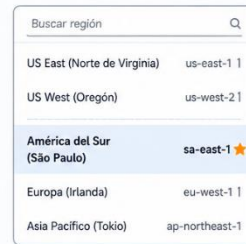
Para estudiantes o proyectos en Perú y Latinoamérica, se recomienda utilizar la región: sa-east-1 (São Paulo, Brasil) por su menor latencia y mejor rendimiento.

¿CÓMO SELECCIONAR LA REGIÓN?

1 En la esquina superior derecha de la consola de AWS, haga clic en el selector de región actual.



2 Seleccione la región deseada de la lista.



IMPORTANTE
recomienda utilizar una región cercana a su ubicación para obtener mejor rendimiento y menor latencia.

3 Verifique que la región seleccionada sea la correcta antes de crear recursos.





DESPLIEGUE DE LA BASE DE DATOS "GRADOSTITULOS" EN AMAZON RDS PARA SQL SERVER

Manual Técnico | Base de Datos II



PASO

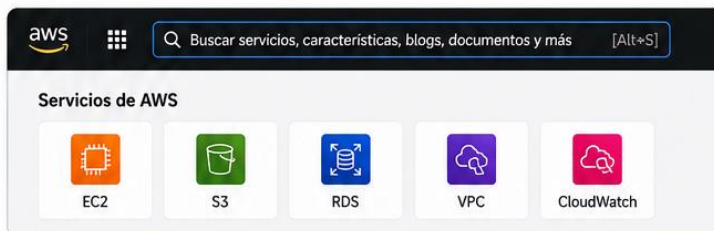
3

Buscar Amazon RDS en la consola

Utilice la barra de búsqueda de AWS para encontrar rápidamente el servicio **Amazon RDS**.

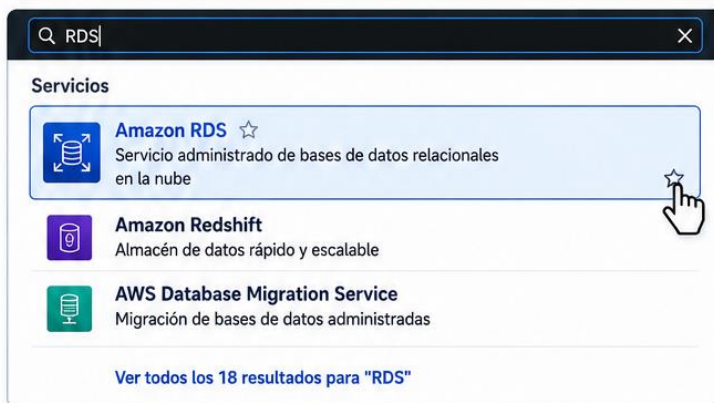
1 Ubique la barra de búsqueda

En la parte superior de la consola de AWS, encontrará la barra de búsqueda (Servicios).



2 Escriba "RDS"

Escriba RDS en la barra de búsqueda y presione **Enter** o haga clic en el icono de búsqueda.



3 Seleccione Amazon RDS

Haga clic en el servicio Amazon RDS para acceder a la consola del servicio.



¿Qué es Amazon RDS?

Amazon Relational Database Service (RDS) facilita la configuración, operación y escalado de bases de datos relacionales en la nube. Se encarga de tareas como aprovisionamiento de hardware, parches, copias de seguridad y monitoreo.



Consejo

También puede acceder a RDS desde el menú de servicios:

Servicios (icono de cuadrícula) → Base de datos → Amazon RDS



Base de datos

Amazon RDS
Amazon Aurora
Amazon Redshift
AWS Database Migration Service



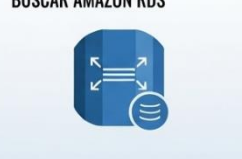
GUÍA DE DESPLIEGUE RDS - PASOS 3 A 6

PASO 3: BUSCAR AMAZON RDS



Utiliza el buscador para ubicar y acceder al servicio RDS.

PASO 4: CREAR BASE DE DATOS



Haz clic: buscador para iniciar el asistente de creación.

PASO 6: CONFIGURAR LA INSTANCIA



Haz clic en el botón para iniciar el asistente de creación.

PASO 4: CREAR BASE DE DATOS



Haz clic en el botón para iniciar y acceder al crv. RDS.

PASO 5: ELEGIR SQL SERVER



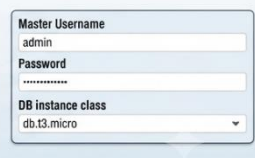
Selecciona SQL Server como tu motor de base de datos relacional.

PASO 6: CONFIGURAR LA INSTANCIA



Selecciona SQL Server como tu motor de base de datos relacional.

PASO 6: CONFIGURAR LA INSTANCIA



Define las credenciales de administrador y el tipo de instancia.

GUÍA DE DESPLIEGUE RDS - PASOS 6 A 9 (CAPTURAS DE PANTALLA REALES)

DISEÑO DE AWS ACADEMY

PASO 6: CONFIGURAR LA INSTANCIA - AWS CONSOLE



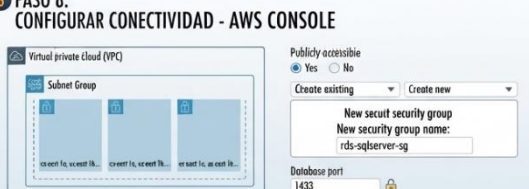
Esta captura muestra la selección del motor (SQL Server Express), la clase de instancia (t3.micro para Capa Gratuita) y la definición de credenciales de administrador en la consola real.

PASO 7: CONFIGURAR ALMACENAMIENTO - AWS CONSOLE



Captura de la sección de almacenamiento. Se ilustra la elección de disco gp3, el tamaño de 20 GiB y la activación del escalado automático hasta 1000 GiB.

PASO 8: CONFIGURAR CONECTIVIDAD - AWS CONSOLE



Esta captura detalla la configuración de red: selección de VPC, Subnet Group, el "Acceso Público" en "Sí", y la creación de un nuevo Security Group (rds-sqlserver-sg) en el puerto 1433.

PASO 9: CONFIGURAR SEGURIDAD Y EXTRAS - AWS CONSOLE



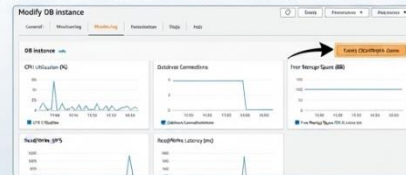
Captura de las opciones de seguridad y extras. Muestra la autenticación por contraseña y la activación de "Performance Insights", "Monitoreo Mejorado" y "Cifrado de Almacenamiento" (con clave AWS KMS).

9 PASO 9: CONFIGURAR COPIAS DE SEGURIDAD Y RETENCIÓN - AWS CONSOLE



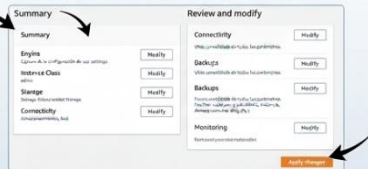
Captura de la configuración de copias de seguridad en la consola de 2026. Muestra la selección del período de retención (ej. 7 días), la ventana de copia y la exportación a S3.

10 PASO 10: CONFIGURAR MONITOREO Y ALARMAS - AWS CONSOLE 2026



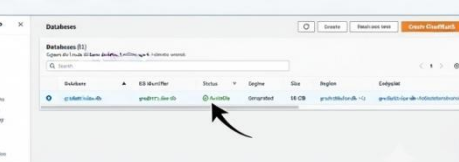
Captura de la pestaña de Monitoreo. Visualización de métricas clave en tiempo real (CPU, Conexiones, Almacenamiento, IOPS, Latencia) y acceso directo para crear alarmas.

11 PASO 11: REVISAR Y MODIFICAR CONFIGURACIÓN - AWS CONSOLE 2026



Captura de la página de Revisión. Vista consolidada de todos los parámetros. Permite verificar y modificar cualquier ajuste (Motor, Instancia, Almacenamiento, (Motor, Instancia, Almacenamiento, Red, etc.) antes de aplicar.

12 PASO 12: VERIFICAR INSTANCIA DISPONIBLE - AWS CONSOLE 2026



Captura del listado de bases de datos. Confirma que la instancia 'gradostitulos-db' ha completado su creación y su estado es 'Available' (Verde), lista para usar.

GUÍA DE DESPLIEGUE RDS - PASOS 18 A 20 (CAPTURAS DE PANTALLA Y DIAGRAMAS ACTUALIZADOS 2026 - ULTRA HD) DISEÑO DE AWS ACADEMY

18 PASO 18: ARQUITECTURA RESULTANTE - DIAGRAMA DE ARQUITECTURA AWS 2026 ULTRA HD

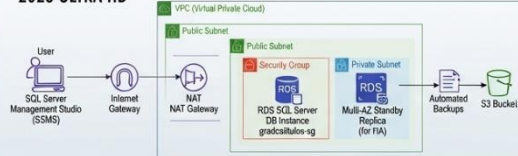


Diagrama de Arquitectura Final. Muestra la conexión desde SSMS a través de la VPC y el Security Group hasta la instancia RDS SQL Server, con respaldo Multi-AZ y S3.

19 PASO 19: VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD DE APLICACIÓN - DIAGRAMA DE APLICACIÓN AWS 2026 ULTRA HD

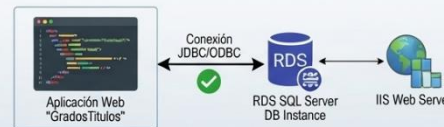
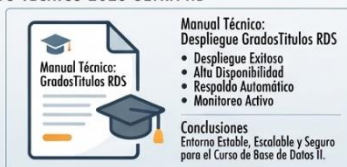


Diagrama de Conectividad de Aplicación. Confirma que la aplicación web puede conectarse correctamente a la base de datos RDS utilizando las credenciales y el endpoint configurados.

20 PASO 20: DOCUMENTACIÓN Y CONCLUSIONES - DOCUMENTO TÉCNICO DOCUMENTO TÉCNICO 2026 ULTRA HD



Documentación y Conclusiones Finales. Resumen del proyecto, confirmando el cumplimiento de los objetivos y la entrega del manual técnico.

RESUMEN DE BENEFICIOS - ICONOS AWS 2026 ULTRA HD



Resumen de Beneficios. Ventajas clave obtenidas con el uso de Amazon RDS para SQL Server: Seguridad, Escalabilidad, Alta Disponibilidad y Backups Automáticos.

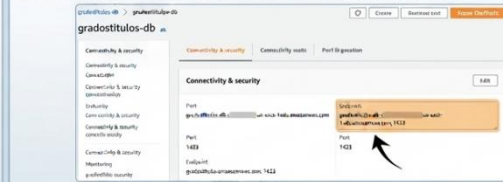
GUÍA DE DESPLIEGUE RDS - PASOS 12 A 15 (CAPTURAS DE PANTALLA ACTUALIZADAS 2026 - 4K ULTRA HD) DISEÑO DE AWS ACADEMY

12 PASO 12: VERIFICAR INSTANCIA DISPONIBLE - AWS CONSOLE 2026 4K



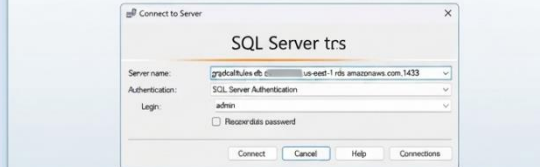
Captura de la consola de AWS en 4K. Confirma que la instancia 'gradostitulos-db' ha completado su creación y su estado es 'Available' (Verde), lista para usar.

13 PASO 13: OBTENCIÓN DEL ENDPOINT - AWS CONSOLE 2026 4K



Captura de la pestaña "Conectividad y seguridad". Visualización clara y en alta resolución del "Endpoint" (URL) y el "Puerto" (1433) necesarios para la conexión externa.

14 PASO 14: PANE 14: CONEXIÓN DESDE SSMS - INTERFAZ DE SSMS 2026 4K



Captura de la interfaz de SQL Server Management Studio (SSMS). Configuración detallada del cuadro de diálogo con el Endpoint y el Puerto para establecer la conexión segura.

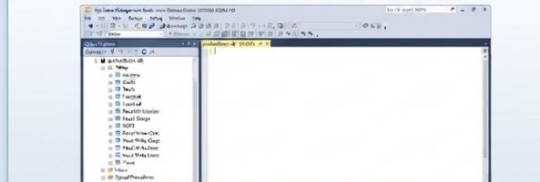
15 PASO 15: PASO 15: ADAPTAR Y EJECUTAR SCRIPT - INTERFAZ DE SSMS 2026 4K



Captura del Editor de Consultas de SSMS. Muestra el script SQL adaptado para RDS (sin rutas físicas) y el botón de ejecución para crear la base de datos y sus objetos.

GUÍA DE DESPLIEGUE RDS - PASOS 15 A 18 (CAPTURAS DE PANTALLA ACTUALIZADAS 2026 - ULTRA HD) DISEÑO DE AWS ACADEMY

15 PASO 15: VERIFICAR TABLAS - INTERFAZ DE SSMS 2026 ULTRA HD



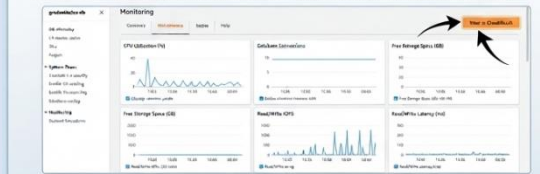
Captura del Explorador de Objetos de SSMS. Confirma visualmente la creación exitosa de las tablas y la estructura de la base de datos dentro de la instancia RDS.

16 PASO 16: CONFIGURAR COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS - AWS CONSOLE 2026 ULTRA HD



Captura de la configuración de mantenimiento y copias de seguridad automáticas en la consola de AWS. Muestra el período de retención de 7 días y la ventana de mantenimiento activa.

17 PASO 17: MONI 17: MONITOREO CLOUDWATCH - AWS CONSOLE 2026 ULTRA HD



Captura de la pestaña de Monitoreo en la consola de AWS. Visualización de métricas clave de rendimiento (CPU, Conexiones, Almacenamiento, IOPS, Latencia) a través de Amazon CloudWatch.

18 PASO 18: ARQUITECTURA RESULTANTE - DIAGRAMA DE ARQUITECTURA AWS 2026 ULTRA HD

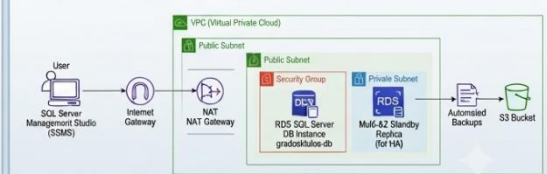


Diagrama de Arquitectura Final. Muestra la conexión desde SSMS a través de la VPC el Security Group hasta la instancia RDS SQL Server, con respaldo Multi-AZ y S3.